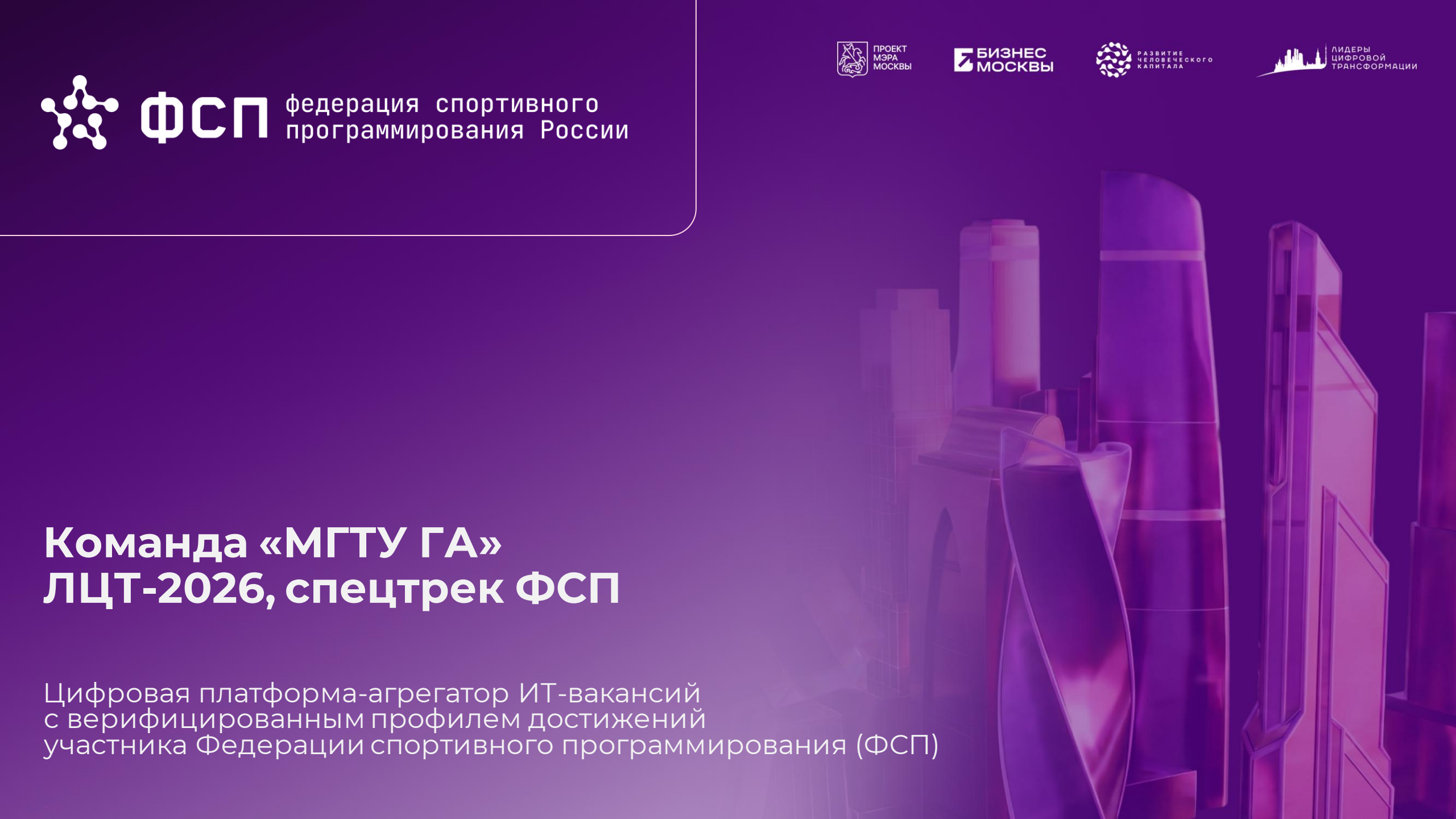
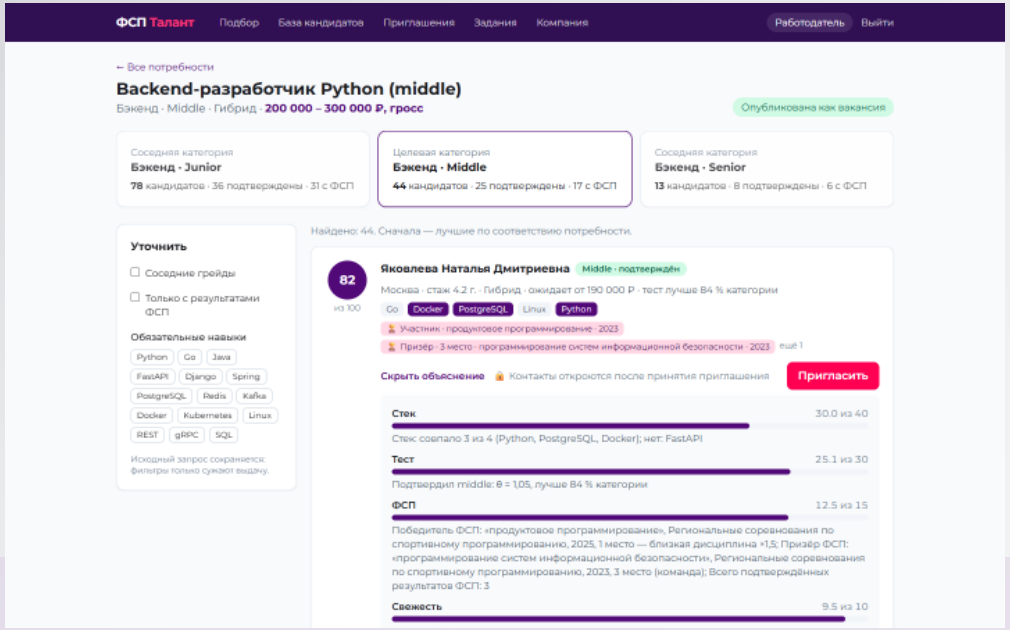
ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Команда «МГТУ ГА» ЛЦТ-2026, спецтрек ФСП

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий
с верифицированным профилем достижений
участника Федерации спортивного программирования (ФСП)



О команде

- **Капитан:** Евгений Витковский, преподаватель по практике МГТУ ГА
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:** студенты направления «Беспилотные авиационные системы» и их преподаватель
- три студента группы БАС241 и преподаватель по практике
- МГТУ ГА
- **Город и регион:** Москва

Краткое описание решения:

Работодатель сам находит специалиста: описывает потребность, видит подходящие категории «специализация + грейд» и ранжированную подборку с объяснением каждого места, приглашает с зарплатой от–до. Контакты открываются, когда кандидат принял приглашение.

Уникальность решения:

Грейд подтверждает тест, а не резюме: у каждого кандидата свои варианты заданий, сложность откалибрована по модели Раша, поэтому слитые ответы бесполезны. Кандидат без истории ФСП не проигрывает — решают тест и навыки.

КОМАНДА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Евгений Витковский

- Капитан, фронтенд, сервер
- @Sieg_Ykrop
- —
- МГТУ ГА, преподаватель по практике

Антон Ямкин

- Данные, валидация, документация
- @IFELY363
- +7 962 631-74-67
- МГТУ ГА, гр. БАС241

Иван Минаев

- Бэкенд
- @Aurhim
- +7 929 035-59-77
- МГТУ ГА, гр. БАС241

Анастасия Желудева

- Тестирование, разметка
- @telpanis
- +7 912 168-29-95
- МГТУ ГА, гр. БАС241

О КОМАНДЕ

Краткая история команды: 01

Студенты группы БАС241 МГТУ ГА и наш преподаватель по практике. До спецтрека вместе прошли основной трек ЛЦТ-2026 — задачу «Геоскана» по планированию полётов БВС.

Почему задача ФСП? 02

Мы сами студенты: опыта в резюме мало, а навыки есть. Хотим, чтобы работодатель видел подтверждённый уровень и находил таких, как мы, сам.

Сложности и как справились 03

Сутки и четыре человека, у каждого свой ИИ-агент. Заранее зафиксировали общий контракт (API, форматы данных, функции ядра) и работали параллельно. Подбор проверяли на скрытой правде и второй независимой разметке, чтобы не проверять формулу самой собой.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Категория = специализация + грейд; грейд подтверждает только экспресс-тест: 10 заданий, 5 минут
- Параметрические шаблоны с персональным сидом, сложность по модели Раша, адаптивный подбор заданий
- Подбор: навыки 40 %, тест 30 %, результаты ФСП 15 %, свежесть 10 %, пожелания 5 %; у каждого места — объяснение
- FSP ID: имитация входа через Keycloak (OIDC), результаты ФСП импортируются как подтверждённые
- Python · FastAPI · PostgreSQL · React · Docker

Маркетинговая суть решения

- Работодатель сам выходит на кандидата и приглашает с зарплатой от–до
- Кандидат без истории ФСП не проигрывает: решают тест и навыки
- Контакты скрыты до согласия кандидата
- Развитие: регулярные задания работодателей, защита от фиктивных вакансий, интеграция с ATS

ОТ ПОТРЕБНОСТИ ДО КОНТАКТА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1 Потребность

специализация, грейд, навыки с весами, зарплата от–до, гросс или нетто

2 Категории

сколько подтверждённых кандидатов в каждой категории

3 Подборка

ранжирование и «почему он здесь»; фильтры не сбрасывают запрос

4 Приглашение

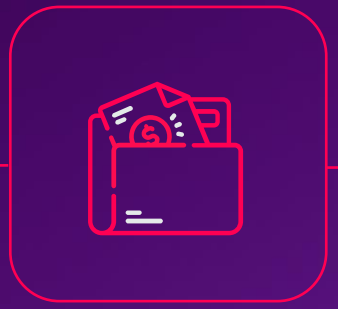
адресное: сообщение, зарплата, способ связи

5 Контакт

кандидат принял приглашение — контакты открылись

МЕХАНИКА ТЕСТИРОВАНИЯ







Свои варианты

Шаблон задания генерирует числа, код и порядок ответов из сида кандидата; правильный ответ считает код

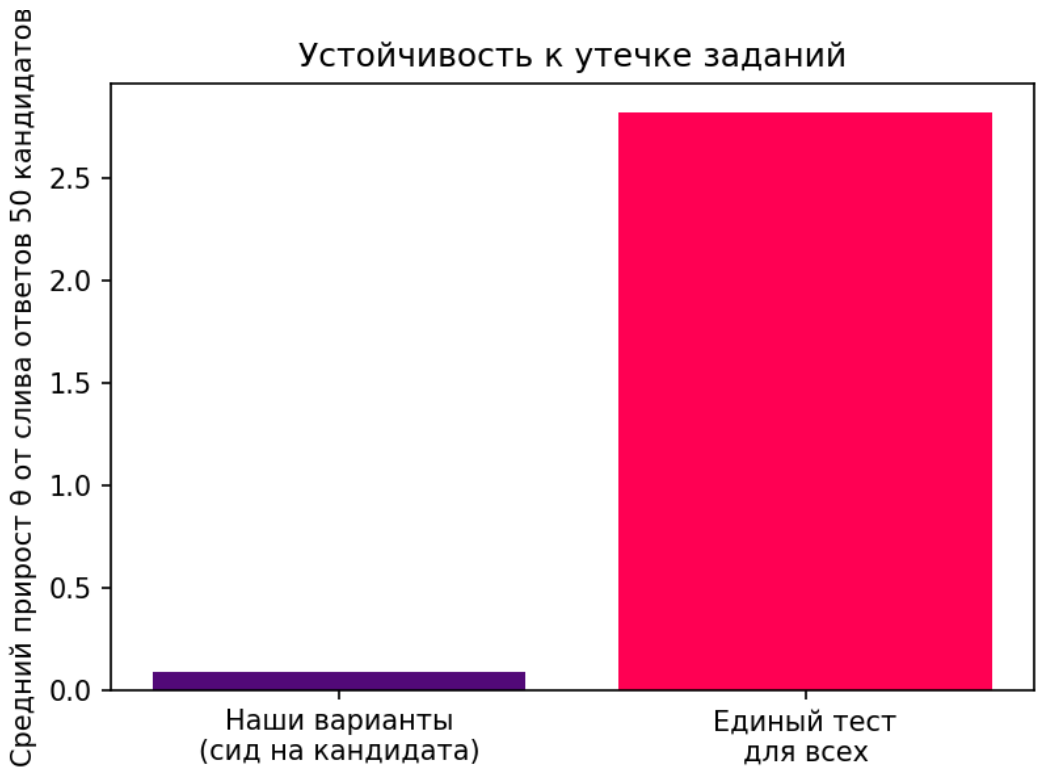
Модель Раша

У шаблона известна сложность b; первые задания — у заявленного грейда, дальше сложнее или проще по ответам; θ — по максимуму правдоподобия

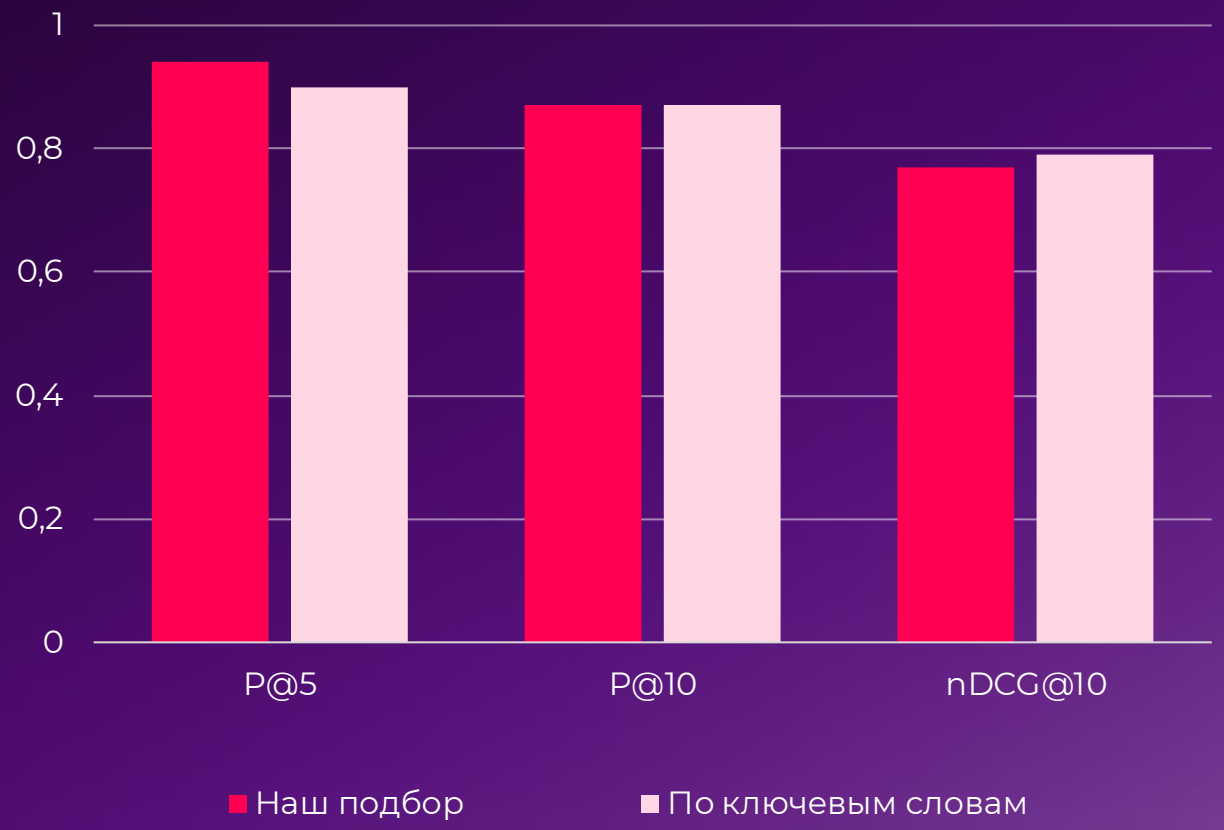
Честные правила

Грейд выбирает кандидат; не подтвердил — виден ниже, но не скрыт; повтор через 30 дней, на уровень ниже — сразу

СЛИВ ОТВЕТОВ НЕ ПОМОГАЕТ



ВАЛИДАЦИЯ



56 % — тот же грейд

при повторном тесте на других вариантах заданий; $r(\theta_1, \theta_2) = 0{,}71$

+0,09 к θ от слива

ответы 50 других кандидатов почти не помогают; при едином тесте для всех +2,82

κ = 0,64

согласие двух независимых разметок пар «потребность — кандидат»

ПРАВИЛА ЭКСПЕРТОВ

Грейд подтверждает только тест по категории; уровень кандидат выбирает сам.

Результаты ФСП ранжируют только внутри категории: все дисциплины равны, ×1,5 за близость к специализации.

Путь без истории ФСП — обязательный и полноценный.

Регистрация по email с кодом; FSP ID на демо — имитация Keycloak.

Зарплата в вакансии и приглашении: от–до, гросс или нетто

Контакты скрыты до принятия приглашения или отклика

Повтор того же грейда — через 30 дней, ниже — сразу

Не подтвердил — статус «не подтверждён», не прячем

Младше 18 лет — согласие родителя

В ЧЁМ УНИКАЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Тест нельзя слить

у каждого кандидата свои варианты; проверено симуляцией слива

02

Объяснимый подбор

у каждого места в подборке — факторы и их вклад

03

Без ФСП — не хуже

результаты ФСП только добавляют, но не заменяют тест и навыки

04

Честная проверка

разметка по скрытой правде и вторая независимая разметка

ИНТЕГРАЦИЯ С FSP ID

OIDC

Вход

authorization code через Keycloak ФСП; на демо — имитация с тем же обменом

ID

Учётная запись

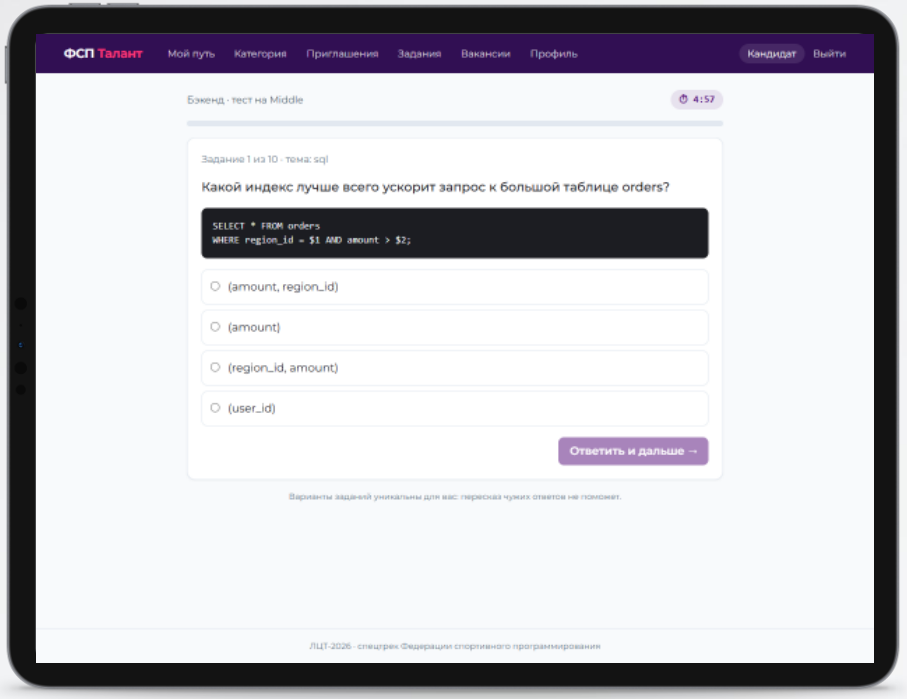
внешняя учётная запись provider = fsp привязывается к профилю

ФСП

Результаты

импорт подтверждённых результатов с полем source; нет истории — путь не блокируется

ДЕМОНСТРАЦИЯ



Демо-кандидат и демо-работодатель — вход одной кнопкой

Экспресс-тест 3–5 минут, подборка с объяснением, приглашение

Живая демонстрация:
https://81-26-180-5.sslip.io

ОГРАНИЧЕНИЯ

FSP ID и подтверждение email на демо — имитация

Сложность шаблонов откалибрована на симуляции; нужна калибровка на живых ответах

Валидация — на синтетических кандидатах со скрытой правдой

Короткий тест: точный грейд в 64 % случаев, ошибка больше ступени — 1,7 %

Свободный ответ — только в регулярных заданиях работодателя

ПЛАН РАЗВИТИЯ

01 **Антифейк**

рейтинг ответов работодателя, доля приглашений без найма, метка ИНН

02 **ATS**

вебхуки статусов и экспорт кандидата в JSON / HR-XML

03 **Задания**

регулярные задания от работодателей со свободным ответом

04 **Калибровка**

сложность шаблонов по живым ответам, метка «скомпрометирован»

05 **Источники**

олимпиады и хакатоны как ещё один источник подтверждённых результатов

06 **16–17 лет**

согласие родителя, 152-ФЗ, стажировки для студентов колледжей

СПАСИБО!

Репозиторий (код, документация):

github.com/Wit-Sky/fsp-lct2026

Живая демонстрация:

https://81-26-180-5.sslip.io

Запуск:

docker compose up --build

Документация:

docs/ — архитектура, тестирование, подбор, валидация, API, FSP ID

